

Nombre: ..... Cédula: .....

Grupo: ..... Firma: .....

Puntaje. Solo para uso oficial: 1-3 (/40) .; 4 (/20) .; 5 (/20) .; 6 (/20) .. Total: . Nota: .

**Instrucciones.** La duración del examen es de 1 hora y 50 minutos. El examen consta de seis puntos en dos hojas impresas por ambos lados; verifique que su examen esté completo. En las preguntas con procedimiento justifique sus respuestas en los espacios asignados. No está permitido sacar hojas en blanco ni ningún tipo de apuntes durante el examen; verifique que su celular esté apagado. No se permite el uso de calculadora.

**En las preguntas 1 a 3 no se tendrá en cuenta el procedimiento.**

1. (10 %) Plantee una integral en coordenadas cilíndricas que permita calcular el volumen del sólido, en el primer octante, limitado por los paraboloides  $z = x^2 + y^2 + 1$  y  $z = 17 - x^2 - y^2$  (no la evalúe).

Respuesta: \_\_\_\_\_ (Escriba claramente cada límite de integración.)

2. (20 %) Considere el sólido en  $\mathbb{R}^3$  debajo de la esfera  $x^2 + y^2 + z^2 = 4$  y encima del cono  $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ . Y suponga que la densidad en cada punto  $(x, y, z)$  es igual a la distancia del punto al eje  $z$ .

- (a) (10 %) Escriba una integral definida en coordenadas cartesianas (rectangulares), mediante la cual se pueda calcular la masa del sólido (no la evalúe).

Respuesta: \_\_\_\_\_

- (b) (10 %) Escriba la misma integral del ítem (a) en coordenadas esféricas.

Respuesta: \_\_\_\_\_

3. (10 %) Sea  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  una función continua. Expresé la integral

$$\int_1^2 \int_0^{\ln x} f(x, y) dy dx$$

como una integral definida en la forma  $\iint_D f(x, y) dx dy$ .

Respuesta: \_\_\_\_\_

**En los ejercicios 4, 5 y 6 debe realizar el procedimiento justificando cada paso.**

4. (20 %) Encuentre el momento respecto al eje  $x$ ,  $M_x$ , de la región del primer cuadrante limitada por  $y = 0$ ,  $y = \sqrt{3}x$  y  $x^2 + y^2 = 4$ , y cuya densidad en cada punto es  $\rho(x, y) = \sin((x^2 + y^2)^{3/2})$ .
5. (20 %) Determine el máximo y el mínimo de la función  $f(x, y) = x^2 + 2y^2 - 4xy$  para los puntos  $(x, y)$  que satisfacen  $x^2 + 2y^2 = 1$ .
6. (20 %) Sea  $f(x, y) = x^3 + y^3 + 3xy + 2$ . Halle los puntos críticos de  $f$  y clasifíquelos usando el criterio de las segundas derivadas.